

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

杜伟悦



手机：18840629716 · 邮箱：18840629716@163.com · 性别：女
求职岗位：大模型算法/生成式推荐 · 北京 | 立即到岗 | 实习 6 个月以

个人亮点

具备 2 年企业级工程研发经验，硕士期间聚焦大模型后训练与生成式推荐方向：完成医疗 LLM 安全对齐及端到端生成式图书推荐系统，具备从数据构建、模型训练、对齐到离线评测的完整实践链路。

教育背景

北京航空航天大学 | 计算机技术 | 硕士 | 985 2025.9 - 2028.6
东北大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 985 2018.9 - 2022.6

项目经历

项目 1 | 基于 LLM 与 Semantic ID 的生成式图书推荐系统 2026.2 - 2026.3

- 行为序列表征学习**：基于 SASRec 搭建用户阅读序列表征学习模块，利用阅读历史学习 Item 稠密语义向量；设计混合负采样策略强化模型对热门图书与同题材难负样本的区分能力，并融合标题、作者、题材、标签等文本 embedding 特征，使内容语义与行为共现共同参与 Item embedding 学习，为后续离散语义索引提供高质量表征。
- RQ-VAE 离散语义索引构建**：引入 RQ-VAE 对 Item embedding 进行 3 层残差量化，将连续语义向量映射为 $256 \times 256 \times 128$ 结构的 Semantic ID；通过碰撞率、码本利用率等指标进行训练调参与推理后处理，构建了适配 LLM 自回归建模的离散语义索引空间，为生成式推荐提供合法、可约束的图书 ID 体系。
- 生成式推荐训练与评测**：基于 Qwen2 实现 Next Item Prediction 训练流水线，将用户历史改写为多层 Semantic ID token 序列，引入约束解码机制保证输出合法性；在约 5.3 万用户、1 万本图书规模上构建全量离线评测链路，验证了 HitRate@K / Recall@K / NDCG@K 指标，相较 SASRec Baseline NDCG@10 提升明显，端到端验证了生成式推荐框架的有效性。

项目 2 | 医疗场景大模型后训练与安全对齐优化 2026.4 - 2026.6

- 高质量数据筛选与构建**：从 126 万开源医疗 QA 中，结合医学主题 query 与 C-Eval dev/valid 构建目标域语义中心，使用 BGE embedding 语义打分与多规则过滤（去重、广告、高风险降权等），沉淀 10k/30k 两档高质量 SFT 数据集，显著降低训练数据噪声。
- 医疗领域 LoRA SFT 微调**：基于 LoRA 对 Qwen2.5-7B-Instruct 参数高效微调，结合混合精度、梯度累积、cosine 学习率调度适配 A100；held-out 医疗长文本 PPL 从 22.93 降至 15.54 ($\downarrow 32.2\%$)，显著提升模型对医疗问答分布的适配能力。
- GRPO 安全对齐**：针对医疗问答中“绝对化诊断”和“具体用药剂量”等高风险表达，构造覆盖急诊、药物禁忌等场景的 1500 条对齐样本；设计由格式约束、语义相似度、安全规则、长度惩罚构成的复合 reward 函数，显式惩罚高风险输出；安全规则通过率从 89.0% 提升至 **98.5%**，同时 QA 相似度达 **0.9227**，实现安全性与回答质量的双向提升。
- 多维横向评测**：在 QA 相似度、长文本 PPL、C-Eval 医学子集、安全规则通过率等维度对 Base / SFT / GRPO 三阶段进行横向对比，系统验证了后训练各阶段对医疗问答能力与安全表达规范的增益效果。

工作经历

众阳健康科技集团有限公司 | 研发工程师 2022.7 - 2024.6

- 主导医疗供应室追溯系统核心模块研发**（Spring Boot + MyBatis + MySQL + Vue2），从需求分析、技术方案设计到前后端联调与版本交付全程参与，支撑业务流程闭环追溯与可追溯查询，积累了完整的企业级系统工程落地经验。
- 负责院内系统接口集成与批量数据治理**，设计批量导入、条件检索、统计看板、消息接口等能力，积累了结构化业务数据建模与系统集成经验，具备扎实的工程能力可支撑算法系统的服务化落地。

专业技能

- 大模型训练与对齐**：熟悉 PyTorch、Hugging Face Transformers 生态；熟悉 LoRA 等参数高效微调技术；掌握 GRPO，具备 reward 函数设计与安全对齐实践经验；熟悉 PPO、DPO 原理。
- 工程开发**：熟练使用 Python、Java，熟悉 Linux 开发环境，具备 Git、规范文档编写与团队协作经验。